

Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128) untuk Pengamanan File Berbasis Web

Diajeng Ayu Cinta¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
diajencinta@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertukaran data digital semakin mudah dilakukan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran informasi akibat akses yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128) pada aplikasi berbasis web untuk mengamankan file digital. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, perancangan sistem, implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pustaka OpenSSL, serta pengujian terhadap beberapa jenis file. Hasil implementasi menunjukkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi dapat berjalan dengan baik sehingga file berhasil diamankan tanpa mengubah isi data setelah proses dekripsi. Algoritma AES-128 terbukti mampu meningkatkan keamanan file digital dengan proses yang cepat dan mudah diterapkan pada aplikasi berbasis web.

Kata Kunci: AES-128, kriptografi, enkripsi, keamanan data, web.

Informasi Artikel:

Dikirim :
Ditelaah :
Diterima :
Publikasi :

Juni – Juli 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-7
©2026 Politeknik Purbaya.
All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan media digital dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun dunia industri. Berbagai dokumen penting seperti laporan, arsip administrasi, data keuangan, serta dokumen pribadi kini disimpan dalam bentuk digital karena lebih praktis dan mudah diakses. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko terhadap keamanan informasi, seperti pencurian data, modifikasi dokumen tanpa izin, hingga kebocoran informasi akibat akses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengamanan yang mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data digital agar informasi tetap terlindungi selama proses penyimpanan maupun distribusi (Rahayu et al., 2024; Nasrullah, 2025).

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kriptografi. Kriptografi merupakan teknik pengamanan informasi dengan mengubah data asli (*plaintext*) menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami (*ciphertext*) menggunakan algoritma tertentu sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang benar yang dapat mengembalikannya ke bentuk semula. Implementasi kriptografi menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menjaga kerahasiaan informasi karena mampu mengurangi risiko penyalahgunaan data serta meningkatkan keamanan dokumen digital pada berbagai platform aplikasi (Simpatik, 2024; Kaaffah et al., 2025).

Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang menggunakan sistem kunci simetris dan telah menjadi standar enkripsi yang banyak diterapkan dalam berbagai sistem keamanan informasi. AES memiliki tiga variasi panjang kunci, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256. Di antara ketiganya, AES-128 menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan karena mampu memberikan keseimbangan antara tingkat keamanan dan kecepatan proses enkripsi maupun dekripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa implementasi AES128-CBC mampu mengamankan dokumen digital secara efektif tanpa mengubah isi data setelah proses dekripsi dilakukan. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan AES-128 pada pengamanan file dokumen memberikan tingkat keamanan yang baik dengan waktu proses yang relatif cepat sehingga sesuai diterapkan pada aplikasi berbasis web maupun desktop (Rahayu et al., 2024; Nuraeni et al., 2025).

Seiring berkembangnya kebutuhan terhadap keamanan data, beberapa penelitian juga menggabungkan algoritma AES dengan algoritma lain untuk meningkatkan tingkat keamanan sistem. Kaaffah et al. (2025) menggabungkan AES-128 dengan fungsi hashing SHA-256 berbasis *salt* sehingga menghasilkan mekanisme pengamanan dokumen digital yang lebih kuat terhadap berbagai bentuk serangan. Selain itu, penelitian Nuraeni et al. (2025) menerapkan teknik *super encryption* menggunakan kombinasi DSA dan AES-128 untuk meningkatkan keamanan file surat digital. Meskipun demikian, implementasi AES-128 sebagai algoritma tunggal masih dinilai efektif untuk menjaga kerahasiaan data karena memiliki kompleksitas komputasi yang rendah, mudah diimplementasikan, dan telah memenuhi standar keamanan pada berbagai aplikasi pengamanan file (Prameshwari & Sastra, 2018).

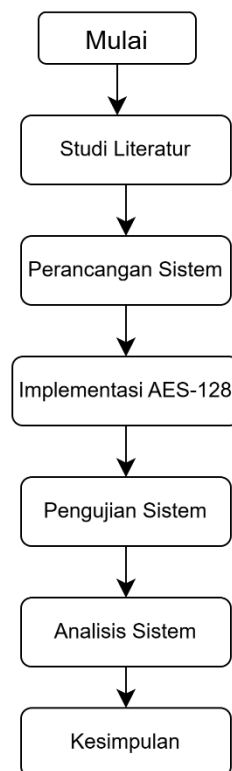
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem pengamanan file berbasis web dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pustaka OpenSSL untuk mengimplementasikan algoritma AES-128. Sistem memungkinkan pengguna melakukan proses *upload*, enkripsi, dan dekripsi terhadap berbagai jenis file sehingga dokumen yang tersimpan di server tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci yang sesuai. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis file seperti dokumen, PDF, gambar, dan spreadsheet untuk

mengetahui keberhasilan proses enkripsi serta dekripsi yang diterapkan pada sistem (Nasrullah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128) pada sistem pengamanan file berbasis web serta menganalisis hasil implementasi proses enkripsi dan dekripsi terhadap berbagai jenis file. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan algoritma AES-128 dalam meningkatkan keamanan file digital serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem keamanan informasi berbasis web di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan implementasi sistem untuk merancang dan mengembangkan aplikasi pengamanan file berbasis web menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128). Tahapan penelitian meliputi studi literatur, perancangan sistem, implementasi algoritma AES-128, serta pengujian aplikasi. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal nasional dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kriptografi, algoritma AES, serta keamanan informasi sebagai dasar dalam proses pengembangan sistem (Nasrullah, 2025; Kaaffah et al., 2025).



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar 1, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan memanfaatkan pustaka OpenSSL untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi file. Pengguna dapat mengunggah file melalui antarmuka berbasis web, kemudian sistem akan mengenkripsi file menggunakan algoritma AES-128 sehingga menghasilkan file dalam bentuk *ciphertext*.

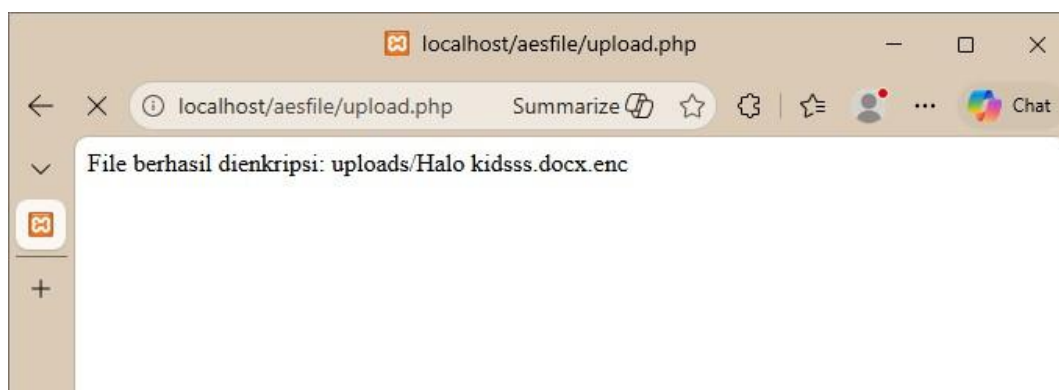
Untuk mengembalikan file ke bentuk semula, sistem melakukan proses dekripsi menggunakan kunci yang sama sesuai dengan mekanisme kriptografi simetris yang diterapkan oleh algoritma AES (Pratama, 2023; Rahayu et al., 2024).

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black-box testing dengan menguji fungsi utama aplikasi, yaitu proses *upload*, enkripsi, dan dekripsi file terhadap beberapa jenis file seperti dokumen, PDF, gambar, dan spreadsheet. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan keberhasilan proses enkripsi dan dekripsi serta kesesuaian isi file setelah dikembalikan ke bentuk semula. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan algoritma AES-128 dalam meningkatkan keamanan file digital pada aplikasi berbasis web (Nuraeni et al., 2025; Rahayu et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pengamanan file berbasis web yang mengimplementasikan algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128) menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pustaka OpenSSL. Aplikasi dirancang untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi terhadap berbagai jenis file melalui antarmuka berbasis web. Pengguna dapat mengunggah file yang akan diamankan, kemudian sistem akan mengenkripsi file menggunakan algoritma AES-128 sehingga menghasilkan file dalam bentuk terenkripsi (*ciphertext*). Selanjutnya, file tersebut dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi menggunakan kunci yang sama.

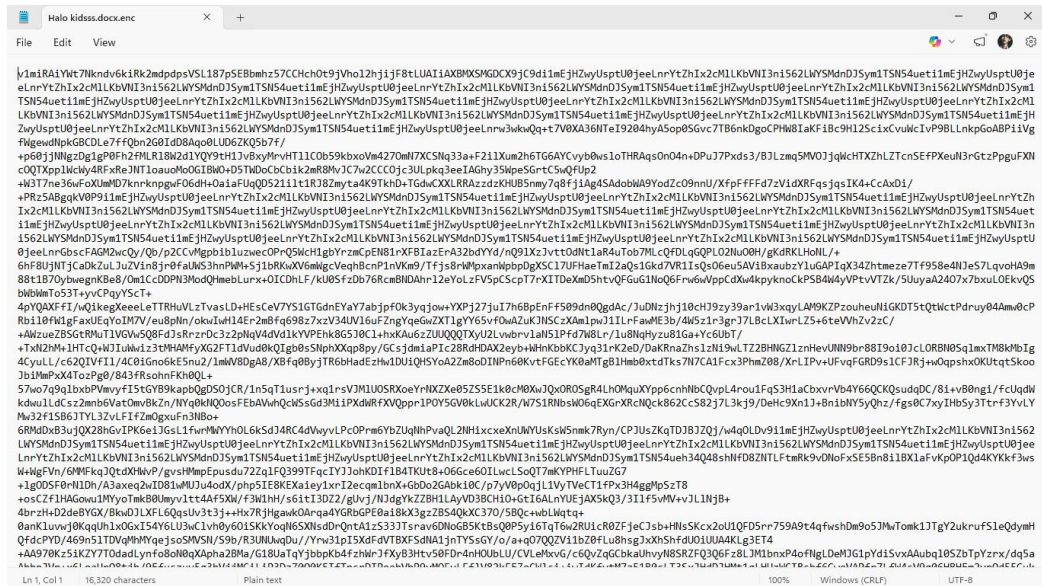
Implementasi sistem dilakukan dengan mengembangkan beberapa modul utama yang meliputi proses *upload* file, enkripsi file, penyimpanan file terenkripsi, serta dekripsi file. Seluruh proses dijalankan menggunakan fungsi `openssl_encrypt()` dan `openssl_decrypt()` yang tersedia pada pustaka OpenSSL PHP. Setelah file berhasil dienkripsi, sistem menyimpan file dengan format *.enc* sehingga isi file tidak dapat dibaca secara langsung tanpa proses dekripsi.



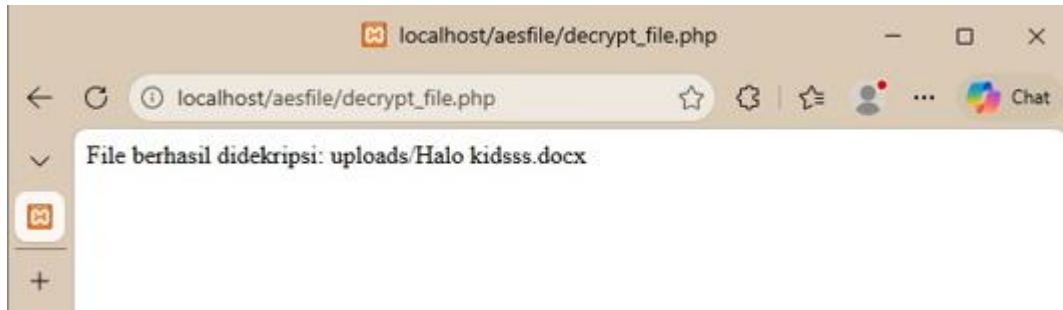
Gambar 2. Proses Upload File

 Halo kidsss.docx	4/21/2026 8:22 AM	DOCX Document	12 KB
 Halo kidsss.docx.enc	4/21/2026 8:22 AM	ENC File	16 KB

Gambar 3. File berhasil dienkripsi menjadi *.enc*



Gambar 4. Hasil File yang Dienkripsi



Gambar 5. File dikembalikan ke bentuk semula setelah proses dekripsi

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa jenis file untuk mengetahui keberhasilan implementasi algoritma AES-128 dalam mengamankan data digital. Parameter yang diamati meliputi keberhasilan proses enkripsi, keberhasilan proses dekripsi, serta kesesuaian isi file setelah dikembalikan ke bentuk semula.

Name	Date modified	Type	Size
Halo kidsss.docx	4/21/2026 8:32 AM	DOCX Document	12 KB
Halo kidsss.docx.enc	4/21/2026 8:32 AM	ENC File	16 KB
Teks PDF.pdf	4/21/2026 8:34 AM	WPS PDF Docume...	0 KB
Teks PDF.pdf.enc	4/21/2026 8:34 AM	ENC File	109 KB
_MG_2744.jpg	4/21/2026 8:35 AM	WPS JPG Picture file	2,536 KB
_MG_2744.jpg.enc	4/21/2026 8:35 AM	ENC File	3,381 KB
RAB KONSUMSI.xlsx	4/21/2026 8:35 AM	XLSX Worksheet	13 KB
RAB KONSUMSI.xlsx.enc	4/21/2026 8:35 AM	ENC File	17 KB

Gambar 6. Hasil Pengujian Enkripsi Berbagai Jenis File

Tabel 1. Hasil Pengujian Enkripsi dan Dekripsi File Menggunakan Algoritma AES-128

No	Jenis File	Enkripsi	Deskripsi	Status
1	.docx	Berhasil	Berhasil	Valid
2	.pdf	Berhasil	Berhasil	Valid
3	.jpg	Berhasil	Berhasil	Valid
4	.xlsx	Berhasil	Berhasil	Valid

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1, Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh file berhasil dienkripsi dan didekripsi tanpa mengalami perubahan isi maupun kerusakan data. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma AES-128 mampu menjaga kerahasiaan data sekaligus mempertahankan integritas file setelah proses dekripsi dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasrullah, (2025) serta Rahayu et al. (2024), yang menyatakan bahwa algoritma AES-128 efektif digunakan untuk mengamankan file digital dengan tetap mempertahankan keutuhan data.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma Advanced Encryption Standard (AES-128) pada aplikasi pengamanan file berbasis web berhasil diterapkan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pustaka OpenSSL. Sistem mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi terhadap berbagai jenis file, seperti dokumen (.docx), PDF (.pdf), gambar (.jpg), dan spreadsheet (.xlsx) dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh file berhasil dienkripsi menjadi bentuk *ciphertext* sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci yang sesuai, kemudian dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi tanpa mengalami perubahan isi maupun kerusakan data. Hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma AES-128 efektif dalam menjaga kerahasiaan dan integritas file digital. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum dilengkapi dengan mekanisme autentikasi pengguna dan pencatatan aktivitas sistem. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur autentikasi, manajemen kunci yang lebih aman, serta penerapan algoritma kriptografi yang lebih kompleks, seperti AES-256 atau kombinasi dengan algoritma keamanan lainnya, guna meningkatkan tingkat keamanan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiq, M. L., Mahardika, F., & Santika, D. (2024). *Implementasi algoritma kriptografi AES dan SHA-3 dalam mengamankan data sensitif pengguna pada website transaksi*. Simpatik: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika, 4(1).
- Indraka, A. P., & Romli, M. A. (2025). *Keamanan arsip Kelurahan Bumijo menggunakan metode Advanced Encryption Standard (AES-128) berbasis web*. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 5(1), 232–241. <https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1728>

- Kaaffah, F. M., Nugroho, N., Nurnaningsih, D., & Harriansyah. (2025). *Sistem enkripsi dokumen digital melalui kombinasi AES-128 dan hashing SHA-256 berbasis salt*. Jurnal Ilmiah FIFO, 17(1), 78–90. <https://doi.org/10.22441/fifo.2025.v17i1.009>
- Nasrullah, A. H. (2025). *Secure web-based file encryption using AES-128*. Journal of Embedded System Security and Intelligent Systems, 6(2).
- Prameshwari, A., & Sastra, N. P. (2018). *Implementasi algoritma Advanced Encryption Standard (AES)-128 untuk enkripsi dan dekripsi file dokumen*. Eksplora Informatika, 8(1). <https://doi.org/10.30864/eksplora.v8i1.139>
- Pratama, Y. C., Akbar, F., & Ariandi, W. (2023). *Algoritma AES128-CBC untuk enkripsi dan dekripsi berkas dokumen PT. XYZ*. INFOKOM: Journal of Information and Technology, 16(1), 60–66.
- Rahayu, A., Abdillah, G., & Ashaury, H. (2024). *Pengamanan menggunakan algoritma AES (Advanced Encryption Standard) dan BCrypt (Blowfish Crypt) pada file dokumen*. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(6).
- Rukmana, K. T., & Ariyani, P. F. (2022). *Penerapan algoritma AES-128 untuk pengamanan file pada SMK PGRI 31 Legok*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (SENAFTI 2022) (hlm. 327–336).
- Simbolon, I. A. R., Gunawan, I., Kirana, I. O., Dewi, R., & Solikhun. (2020). *Penerapan algoritma AES 128-Bit dalam pengamanan data kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Pematangsiantar*. Journal of Computer System and Informatics (JoSYC), 1(2), 54–60.
- Nuraeni, M. F., Amrulloh, M. F., Mulyani, A., & Kurniadi, D. (2025). *Implementasi superenkripsi DSA dan AES 128 Bit dalam pengamanan file surat digital*. Jurnal Algoritma, 22(1). <https://doi.org/10.33364/algoritma.v22i1.1832>